

Électromagnétisme 2

Champ magnétique en régime stationnaire

Résumé du cours

1. Notion de courant électrique

Le courant électrique correspond à un déplacement de porteurs de charge. La répartition des courants peut être modélisée de plusieurs manières.

1.1. Distribution volumique

$\vec{j}(M, t)$ désigne le vecteur densité volumique de courant électrique au point M et à l'instant t .

Point clé 1 – Courant en description volumique

$$I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

avec I le courant électrique (A) ; $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant électrique (A m^{-2}).

1.2. Distribution surfacique

$\vec{j}_S(M, t)$ désigne le vecteur densité surfacique de courant électrique au point M et à l'instant t . Ce modèle décrit un courant circulant dans une couche d'épaisseur négligeable devant l'échelle de description.

Point clé 2 – Courant en description surfacique

$$I = \int \vec{j}_S \cdot d\vec{l}$$

avec I le courant électrique (A) ; $\vec{j}_S$ le vecteur densité surfacique de courant électrique (A m^{-1}).

1.3. Distribution linéique

I désigne le courant circulant dans un objet filiforme.

2. Propriétés du champ magnétostatique

2.1. Équations de Maxwell

Le comportement du champ magnétique est régi par les équations de Maxwell-Thomson et de Maxwell-Ampère.

Point clé 3 – Équation de Maxwell-Thomson

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Point clé 4 – Équation de Maxwell-Ampère

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant électrique (A m^{-2}) ; $\vec{E}$ le champ électrique (V m^{-1}) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$) ; ϵ_0 la permittivité diélectrique du vide (F m^{-1}).

2.2. Théorème de superposition

Les équations de Maxwell sont linéaires : le champ magnétique résultant de plusieurs distributions de courant est la somme vectorielle des champs magnétiques créés par chacune d'elles.

2.3. Conservation du flux du champ magnétique

Point clé 5 – Conservation du flux de $\vec{B}$



Le champ magnétique est à flux conservatif, et ce sans aucune condition.

Du fait de cette propriété, l'équation de Maxwell-Thomson est parfois appelée équation de Maxwell-flux. L'évasement d'un tube de champ s'accompagne alors de la diminution de la norme du champ magnétique.

2.4. Forces causées par un champ magnétique

Le champ magnétique exerce une force sur les particules chargées en mouvement. Son expression dépend de la description du déplacement des charges.

2.4.1. Description ponctuelle

Une particule chargée est animée d'une vitesse.

Point clé 6 – Force magnétique subie par une particule ponctuelle



$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

avec $\vec{F}$ la partie magnétique de la force de Lorentz (N) ; q la charge de la particule (C) ; $\vec{v}$ la vitesse de la particule chargée (m s^{-1}) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Application 1



Une particule de charge q et de masse m plongée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\vec{e}_z$ a une trajectoire circulaire orthogonale à $\vec{B}$. Exprimer sa vitesse angulaire.

2.4.2. Description linéique

Un fil infiniment fin est parcouru par un courant électrique.

Point clé 7 – Force de Laplace



$$\overrightarrow{dF} = I\overrightarrow{dl} \wedge \vec{B}$$

avec $\overrightarrow{dF}$ la force magnétique subie par l'élément de conducteur (N) ; I le courant électrique (A) ; $\overrightarrow{dl}$ l'élément de longueur orienté dans le sens du courant (m) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Application 2



Dans les rails de Laplace, une barre traversée par un courant 5 A dirigé selon $\vec{e}_y$ roule sur des rails horizontaux distants de 10 cm, en présence d'un champ magnétique vertical $3 \cdot 10^{-2}$ T dirigé selon $\vec{e}_z$. Calculer la norme de la force magnétique subie par la barre.

2.4.3. Description volumique

Le déplacement des charges est décrit par le vecteur densité volumique de courant.

Point clé 8 – Force de Laplace volumique



$$\overrightarrow{dF} = (\vec{j}dV) \wedge \vec{B}$$

avec $\overrightarrow{dF}$ la force magnétique subie par l'élément de conducteur (N) ; $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant électrique (A m^{-2}) ; dV l'élément de volume (m^3) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

Application 3



Un fil épais de section 6 mm^2 et de longueur 10 m est parcouru par un vecteur densité de courant uniforme $\vec{j} = j\vec{e}_x$, le courant total valant 10 A. Calculer la norme de la force exercée par le champ magnétique terrestre ($5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ selon $\vec{e}_z$), supposé orthogonal au courant.

3. Théorème d'Ampère

3.1. Invariances du champ magnétique

Les invariances de la distribution de courant contraignent la forme du champ magnétique : d'après le principe de Curie, les invariances de la distribution de courant sont aussi des invariances du champ magnétique.

3.2. Symétries du champ magnétique

Le champ magnétique est un *pseudo-vecteur* : il est symétrique par rapport aux plans d'antisymétrie de la distribution de courant, et antisymétrique par rapport à ses plans de symétrie.

Point clé 9 – Plans de symétrie et champ magnétique



Le champ magnétique est orthogonal aux plans de symétrie de la distribution de courant.

Application 4



Déterminer la direction du champ magnétique créé par un fil rectiligne infini et infiniment fin parcouru par un courant.

Point clé 10 – Plans d'antisymétrie et champ magnétique



Le champ magnétique est inclus dans les plans d'antisymétrie de la distribution de courant.

3.3. Théorème d'Ampère

Le théorème d'Ampère permet de déterminer le champ magnétique à partir de la distribution de courant, lorsque celle-ci est suffisamment symétrique.

Point clé 11 – Théorème d'Ampère



Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

avec C une courbe fermée orientée ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant enlacé par C , compté positivement dans le sens direct (A).

Le champ magnétique s'obtient alors par la méthode en quatre étapes : analyse des invariances, analyse des symétries, choix d'un contour d'Ampère adapté, application du théorème d'Ampère.

Application 5



Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un fil épais de rayon R , rectiligne et infini, parcouru par un vecteur densité de courant $\vec{j}$ uniforme.

Application 6



Déterminer le champ magnétique créé dans tout l'espace par un solénoïde infini de rayon R comportant n spires par unité de longueur parcourues par un courant I . Le solénoïde est assimilé à une succession de spires circulaires jointives ; on admet que le champ magnétique est nul à l'extérieur.

Application 7



Déterminer le champ magnétique créé par une bobine torique comportant $N \gg 1$ spires parcourues par un courant I .